

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Appairage de VPC inter-régions sur AWS

Étudiante	Fawzia Aboubakar (Zia)
Formation	Mastère Expert Informatique — EPSI Lyon
Module	Réseaux & Cloud Computing
Date	Juin 2026
Rôle dans le binôme	Étudiant A — Région eu-west-3 (Paris)
Binôme	Étudiant B — Région eu-west-2 (Londres)

1. Objectifs pédagogiques

Ce TP avait pour but de mettre en pratique les concepts de mise en réseau cloud AWS en établissant une connexion privée entre deux VPC situés dans des régions différentes. Les objectifs définis par l'énoncé étaient :

- Comprendre le rôle et les limites d'un appairage de VPC (VPC Peering)
- Établir une connexion de peering inter-régions entre deux VPC aux CIDR disjoints
- Configurer le routage et les groupes de sécurité de bout en bout
- Valider la connectivité privée par un test curl entre les deux serveurs web

2. Architecture mise en place

Le TP repose sur deux VPC dans deux régions AWS différentes, reliés par une unique connexion de peering. Le trafic entre les serveurs web emprunte le réseau privé d'AWS sans transiter par Internet.

Paramètre	Étudiant A (Fawzia)	Étudiant B (Binôme)
Région AWS	eu-west-3 (Paris)	eu-west-2 (Londres)
Nom du VPC	VPC-Fawzia	VPC-Binôme
CIDR du VPC	10.0.0.0/16	20.0.0.0/16
Sous-réseau public	10.0.1.0/24	20.0.1.0/24
IP privée EC2	10.0.1.149	20.0.1.169
Serveur web	Apache HTTPD port 80	Apache HTTPD port 80
ID connexion peering	pcx-04f1714e8e492ee57 (partagée)	

3. Travail réalisé — étape par étape

Partie 0 — Création de l'infrastructure de base

- ✓ Création du VPC-Fawzia avec le CIDR 10.0.0.0/16 en région eu-west-3 (Paris)
- ✓ Création du sous-réseau public Subnet-public-Fawzia (10.0.1.0/24) avec auto-assign IP publique activé
- ✓ Création et attachement de la passerelle Internet igw-Fawzia au VPC
- ✓ Création de la table de routage rtb-public-Fawzia avec route 0.0.0.0/0 → igw-Fawzia
- ✓ Association du sous-réseau à la table de routage
- ✓ Lancement de l'instance EC2 (Amazon Linux 2023, t3.micro) avec le script User data d'installation d'Apache HTTPD
- ✓ Création du security group web-Fawzia avec règles SSH (22) et HTTP (80) depuis 0.0.0.0/0
- ✓ Vérification locale : curl http://localhost → page HTML confirmée

Partie 1 — Mise en place du VPC Peering

- ✓ Récupération des informations du binôme : compte AWS 061051216181, région eu-west-2, VPC vpc-0eee365275976e1f6
- ✓ Création de la connexion de peering pcx-Fawzia-vers-Binome depuis la console VPC en région eu-west-3
- ✓ Attente et confirmation de l'acceptation par le binôme → statut passé à Active
- ✓ Ajout de la route 20.0.0.0/16 → pcx-04f1714e8e492ee57 dans la table de routage rtb-public-Fawzia
- ✓ Ajout des règles entrantes dans le security group web-Fawzia : HTTP (80) et All ICMP-IPv4 depuis 20.0.0.0/16
- ✓ Test de connectivité : curl http://20.0.1.169 → réponse HTML du serveur B confirmée

4. Résultats et preuves de validation

Checklist de réussite (critères de l'énoncé) :

Critère	Statut
Les deux VPC existent dans deux régions différentes avec des CIDR disjoints	✓ Validé
Chaque serveur web répond en local (curl http://localhost)	✓ Validé
La connexion de peering est à l'état Active dans les deux régions	✓ Validé
Une route vers le CIDR distant pointe vers pcx dans chaque table de routage	✓ Validé
Les groupes de sécurité autorisent HTTP (80) depuis le CIDR distant des deux côtés	✓ Validé
curl depuis A renvoie la page de B, et curl depuis B renvoie la page de A	✓ Validé

Sortie des commandes de test :

```
[ec2-user@ip-10-0-1-149 ~]$ curl http://20.0.1.169
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<title>It works! Apache httpd</title> <p>It works!</p>
```

La réponse HTTP du serveur du binôme confirme que le trafic privé transite bien par la connexion de peering, sans passer par Internet.

5. Compétences acquises

Réseaux cloud AWS

- Création et configuration d'un VPC from scratch (CIDR, sous-réseau, IGW)
- Compréhension du modèle de routage AWS et des tables de routage
- Maîtrise des Security Groups comme pare-feu stateful au niveau instance
- Configuration d'un VPC Peering inter-régions (inter-region peering)
- Compréhension du caractère non transitif du peering AWS

Administration système Linux / EC2

- Lancement et configuration d'une instance EC2 avec User data
- Installation et démarrage d'un serveur web Apache HTTPD (systemctl)
- Connexion via EC2 Instance Connect depuis le navigateur
- Diagnostic réseau avec curl et ping

Méthodologie et bonnes pratiques

- Approche couche par couche pour le diagnostic réseau (réseau → routage → pare-feu)
- Convention de nommage cohérente des ressources cloud
- Coordination en binôme sur des ressources partagées (double validation du peering)
- Utilisation des CIDR RFC 1918 et compréhension des plages d'adressage IP

6. Annexe — Tableau récapitulatif des ressources

Élément	Valeur (Étudiant A — Fawzia)
Région	eu-west-3 (Europe Paris)
ID de compte AWS	061051216181
Nom du VPC	VPC-Fawzia
ID du VPC	vpc-009d46c5e3abac40c
CIDR du VPC	10.0.0.0/16

Sous-réseau public	Subnet-public-Fawzia — 10.0.1.0/24
Internet Gateway	igw-01a58c2f1912d8ab9
Table de routage	rtb-0a892fd0dbbcd8a48 — rtb-public-Fawzia
ID de l'instance EC2	i-0638ea23047c7037d
Nom de l'instance	serveur-web-Fawzia
IP privée EC2	10.0.1.149
IP publique EC2	15.237.100.252
Security Group	sg-08417bc9dd4e9064d — web-Fawzia
ID connexion peering	pcx-04f1714e8e492ee57
IP privée binôme (VPC B)	20.0.1.169